

공공 청약 정보를 하나로 연결하는 통합 청약 플랫폼

6반 6조

지승환, 장민서, 윤소영, 김주은

목차

1. 기존 문제점
2. 이를 해결하기 위한 **AI** 솔루션
3. **MSA**를 선택한 이유
4. **Sprint 1,2** 설명
5. 아키텍처 구성도
6. 시연

1. 기존 문제점

입주 앞두고 청약 당첨 취소... 시행사
청약 오류에 SH 조사

오유진 기자

업데이트 2026.08.13. 10:31



서울 광진구 강변 스카이라워 청년임대주택./강변 스카이라워
홈페이지 캡처.

<https://www.chosun.com/national/general/2026/08/12/XY4E66BFJCTLHNMEWITYZUEQJE/>

LH 청약+ 청약

REB 한국부동산원

SH 인터넷청약시스템

생활

혼인신고하면 호구?...집값에 청약·대출까지 '결혼 페널티'

청약, 대출에서도 불이익... 이대통령 22년 정책개선 지시

이민 1 / 19 2025.08.08. 13:06



결혼은 했지만 혼인신고를 따르는 신혼부부들이 늘고 있습니다. 집값 부담이 큰 상황에서 혼인신고를 하면 부부 합산 소득이 올라 각종 정책 지원에서 제외될 수 있고, 신혼부부 특별공급 청약 기회도 줄어들 수 있기 때문입니다.

실제로 지난해5월 결혼한 한 신혼부부는 아직 혼인신고를 하지 않았습니다.

<https://biz.sbs.co.kr/article/20000327491?division=NAVER>

1. 복잡한 자격 확인 절차(C) - 신청자가 긴 공고문을 직접 확인해야 하며, 일부 자격은 당첨 이후에야 최종 검증
2. 분산된 청약 시스템(G) - 청약홈, LH청약플러스, 지역 공사 등 운영기관별로 사이트가 나뉘어 있어 관리 어려움
3. 개인 맞춤형 비교의 어려움(C) - 매 공고마다 자신에게 유리한 전형이 달라지며 개인에게 적합한 청약 추천 서비스 부족

2. 이를 해결하기 위한 AI 솔루션

해결안 : 내집내놔

통합 청약 플랫폼 + AI 맞춤 추천

01 한곳에서 통합 조회

청약홈·LH·지역 공사의 공고와 일정을 하나의 플랫폼에서 확인합니다.

02 AI 맞춤 공고 추천

사용자의 지역·소득·자산·가구 조건을 분석해 신청 가능하고 유리한 공고를 추천합니다.

03 신청부터 결과까지 연결

추천받은 공고를 바로 신청하고 접수 및 진행 상태를 한곳에서 확인합니다.



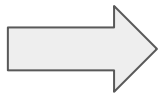
여러 기관에 흩어진 청약 정보를 통합하고, AI가 개인의 조건에 맞는 청약을 찾습니다.

2. 이를 해결하기 위한 AI 솔루션

B · 통합 플랫폼 운영사 (우리)

플랫폼 구축 및 운영

- 기관별 청약 시스템 연계
 - 청약 공고 통합
 - AI 맞춤 추천 기능 제공
- 통합 청약 플랫폼 제공



G · 공공기관 / 정부

플랫폼을 활용한 청약 서비스 제공

- 청약 공고 및 일정 등록
- 신청 접수와 진행 상태 관리
- 통합된 서비스 운영



청약 서비스 제공

C · 청약자

통합된 청약 서비스 이용

- 여러 기관의 공고 통합 조회
- 개인 조건에 맞는 공고 추천
- 청약 신청 및 진행 상태 확인

플랫폼 운영사는 통합 시스템을 제공하며 공공기관은 이를 활용해 청약자에게 편리한 청약 서비스를 제공합니다.

3. MSA를 선택한 이유

1. 청약 기간의 트래픽 집중 대응

인기 청약이 진행되면 신청자가 순식간에 몰리면서 청약 신청 기능에 트래픽이 집중될 수 있습니다.
이에 **MSA**를 적용하여 신청 서비스만 독립적으로 확장하여 서버 과부하와 장애 위험을 줄이려고 하였습니다.

2. 핵심 기능의 독립적인 운영

시스템에는 청약 신청뿐만 아니라 사용자 맞춤형 추천, 모집공고 조회 등 다양한 기능이 있습니다.
각 기능을 독립된 서비스로 분리하면 신청 서비스에 장애가 발생하더라도 공고 조회와 추천 기능등은 계속 사용하도록 하였습니다.

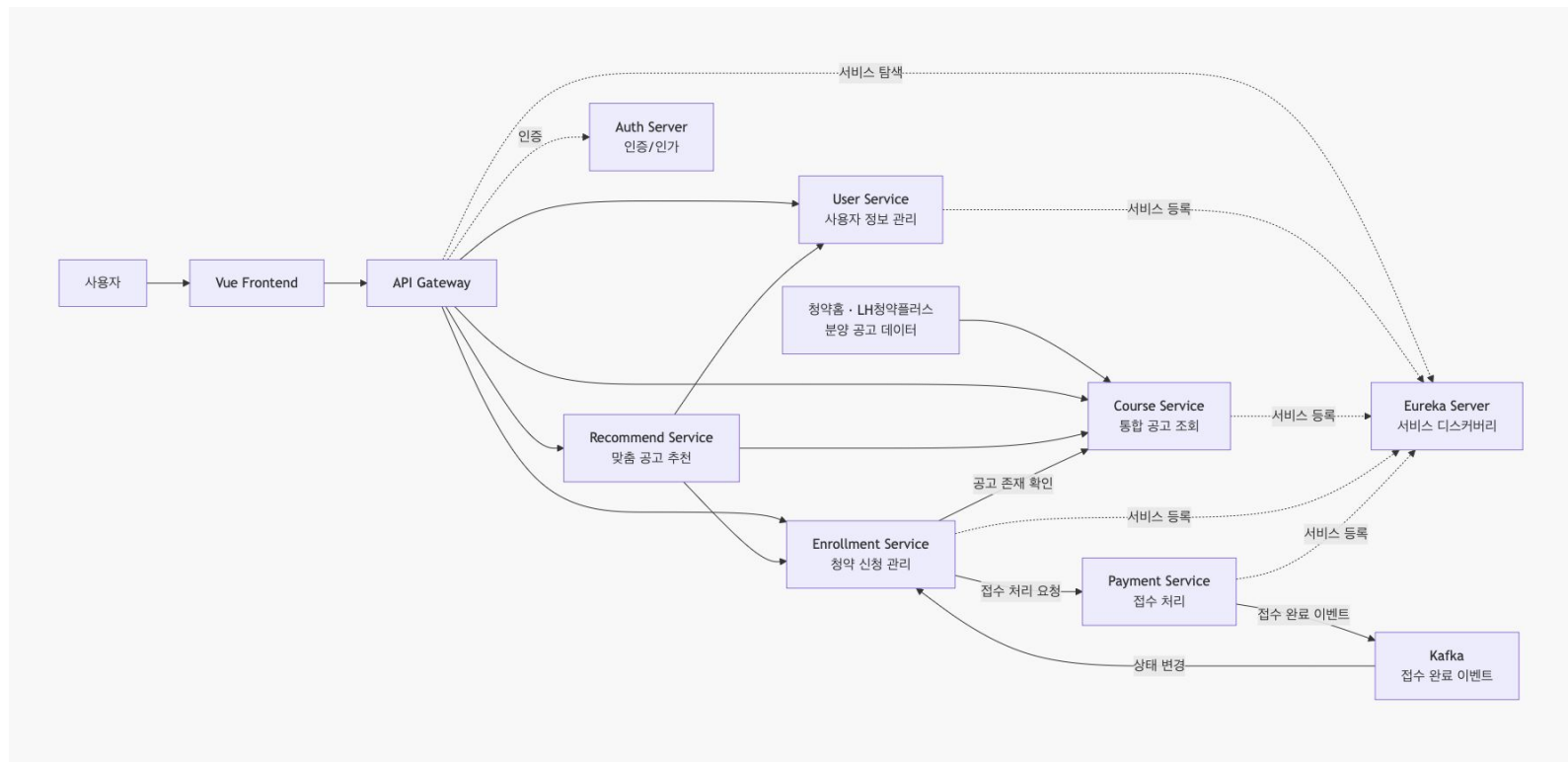
3. 장애 전파 방지

하나의 기능에서 발생한 장애가 전체 시스템으로 확산되면 모든 서비스가 중단될 수 있습니다.
MSA는 서비스 간 장애를 격리하여 장애 범위를 최소화하고 시스템 전체의 안정성과 가용성을 높였습니다.

4. Sprint 1,2 설명 *초안

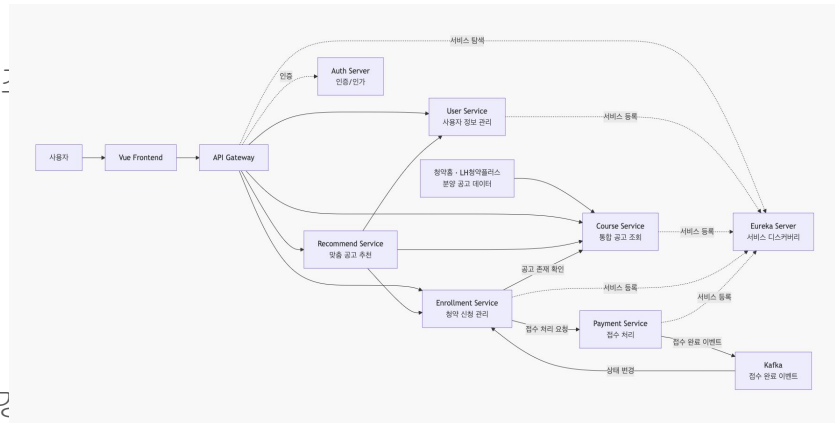
역할	Sprint 1 — 핵심 가치/MVP	Sprint 2 — 확장 및 통합
1. PM / Frontend·통합	핵심 사용자 흐름 정의 및 기본 화면 연결	신청 상태·추천 결과 등 화면 보완전체 서비스 통합 및 E2E 시연 준비
2. 통합 분양광고 담당	2개 공공기관의 분양 광고 데이터 적재통합 광고 목록·상세 조회 구현	지역/조건별 조회 기능 보완추천·신청 서비스에서 활용할 광고 데이터 연동 안정화
3. 청약 신청·접수 담당	기존 Enrollment 구조를 활용한 청약 신청 구현PENDING 상태로 신청 생성 및 내 신청내역 조회	Payment → Kafka를 활용한 접수 처리PENDING → ACTIVE 전환 및 접수 완료 흐름 검증
4. AI 추천 담당	사용자 정보·신청 이력을 활용할 추천 기준 정의기본 맞춤 광고 추천 기능 구현	추천 기준 고도화 및 개인화 TOP N 제공광고·신청 데이터와 추천 서비스 연동

5. 아키텍처 구성도



5. 아키텍처 구성도

- API Gateway
 - 프론트엔드의 모든 요청을 각 마이크로서비스로 라우팅
- User Service
 - 청약 사용자 정보 관리
- Course Service
 - 청약홈·LH청약플러스의 분양 공고 데이터를 통합 관리·관리
- Recommend Service
 - 사용자 정보 및 신청 이력을 활용한 맞춤 광고 추천
- Enrollment Service
 - 청약 신청 생성, 신청 내역 및 상태 관리
- Payment Service
 - 청약 신청 이후의 접수 처리 담당
- Kafka
 - 접수 처리 완료 이벤트를 비동기로 전달하여 신청 상태 갱신
- Auth Server
 - 사용자 인증·인가
- Eureka Server
 - 마이크로서비스 등록 및 서비스 디스커버리



6. API 명세 - 주요 API 목록

기능	Method	URL	역할
사용자 정보 조회	GET	/api/users/me	로그인 사용자 정보 조회
통합 공고 조회	GET	/api/courses	전체 분양 공고 조회
지역별 공고 조회	GET	/api/courses/category/{category}	선택 지역의 분양 공고 조회
공고 상세 조회	GET	/api/courses/{id}	선택한 공고 상세정보 조회
맞춤 공고 추천	GET	/api/recommend/{userId}	사용자 맞춤 공고 추천
청약 신청	POST	/api/enrollments	선택한 분양 공고에 청약 신청
내 신청내역 조회	GET	/api/enrollments/	청약 신청 내역 및 접수 상태 확인

6. API 명세 - 대표 Request / Response

7. 동작 화면 스냅샷

- 아직 확정은 아니지만,, 아래는 꼭있어야 할것 같아 조심스레 제안해봅니다
- 통합 조회
 - [전체 공고 목록 화면] → 여러 기관의 공고가 한 곳에 나타남
 - GET /api/courses
- 맞춤 추천
 - [전체 공고 목록 화면] → 여러 기관의 공고가 한 곳에 나타남
 - GET /api/courses
- 청약 신청 전후
 - 공고 상세 [청약 신청] -> After 1 접수 처리 중 -> After 내 신청내역 접수 완료
 - POST /api/enrollments -> PENDING -> 접수 처리 + Kafka -> ACTIVE -> GET /api/enrollments/my